

# Sujet de Stage — Système d'Archivage Numérique des Documents d'Entreprise

## Contexte

Toute entreprise produit et manipule quotidiennement un volume important de documents physiques : contrats, factures, rapports, courriers, fiches collaborateurs, etc. La gestion de ces documents de manière purement physique engendre des problèmes récurrents : **perte de documents, détérioration, difficulté de recherche, espace de stockage limité et accès restreint**. Pour moderniser et sécuriser la gestion de son patrimoine documentaire, l'entreprise souhaite mettre en place un **système d'archivage numérique** qui reproduit fidèlement la logique d'organisation physique d'une salle d'archives — avec ses rayons et armoires — mais dans un environnement entièrement numérique, structuré et accessible à tout moment.

## Problématique

Comment concevoir un système d'archivage numérique qui permette de **numériser, organiser, codifier et retrouver facilement** les documents d'une entreprise, en respectant une structure logique par département, service et collaborateur, tout en garantissant la **sécurité** et la **traçabilité** des accès ?

## Fonctionnalités Phares Attendues

- **Structure d'archivage numérique** : création et gestion d'armoires et de rayons numériques, organisés de manière hiérarchique (entreprise → département → service → collaborateur)
- **Codification automatique des documents** : attribution d'un code unique à chaque document archivé selon des règles de nommage prédéfinies (type de document, département, date, numéro de séquence, etc.)
- **Import et numérisation** : téléversement de documents scannés (PDF, JPEG, PNG, TIFF) avec association automatique à un rayon et une armoire
- **Recherche et consultation** : moteur de recherche permettant de retrouver un document par son code, son type, son département, son service, son collaborateur ou sa date
- **Gestion des métadonnées** : chaque document est enrichi d'informations descriptives (titre, type, date de création, département, service, collaborateur concerné, etc.)
- **Prévisualisation en ligne** : consultation des documents directement dans l'application sans téléchargement obligatoire
- **Gestion des droits d'accès** : chaque utilisateur n'accède qu'aux documents relevant de son périmètre (département, service), avec des droits distincts entre administrateur, archiviste et consultant
- **Traçabilité et historique** : journal des actions enregistrant qui a consulté, ajouté, modifié ou téléchargé un document et à quelle date
- **Tableau de bord administrateur** : vue d'ensemble du volume d'archives par département et service, statistiques d'utilisation, gestion des utilisateurs

## Technologies à Utiliser

| Composant                | Technologie suggérée                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Backend                  | Python (Django ou FastAPI)                                    |
| Base de données          | PostgreSQL                                                    |
| Stockage des fichiers    | Stockage local structuré ou MinIO (serveur de stockage objet) |
| Traitement des documents | PyMuPDF / Pillow (lecture et aperçu de PDF et images)         |

| Composant           | Technologie suggérée                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Recherche avancée   | Elasticsearch (optionnel, pour la recherche dans le contenu des documents) |
| Frontend            | React.js ou Vue.js                                                         |
| Authentification    | JWT + gestion des rôles (RBAC)                                             |
| Génération de codes | Règles de codification personnalisées implémentées en Python               |

### Type de projet : Application Web

**Note importante pour le stagiaire :** Avant de commencer le développement, une phase de **conception de la nomenclature et de la codification** est indispensable. Il faudra travailler avec l'entreprise pour définir les règles de nommage des documents, la hiérarchie des armoires et rayons, ainsi que les niveaux d'accès par profil utilisateur. Cette phase de cadrage conditionne directement la qualité de tout le système.